

体内的TGF- β_1 及IL-17水平升高后,其参与了支气管哮喘患者气道炎症反应与重塑的发展,并且起到了非常重要的作用,在临床上值得进一步研究^[20]。

6 小结

综上所述,经研究可知,在支气管哮喘疾病的发病机制中,IL-4、IFN- γ 和TGF- β_1 等细胞因子起到了很重要的作用,并且参与了支气管哮喘的发病过程,支气管哮喘本身是种过敏性的炎症疾病,其发病机制较为复杂,发病原因也较多,哮喘治疗方法有待进一步研究,IL-4、IFN- γ 和TGF- β_1 在发病机制中均起了非常重要的作用,要有效治疗支气管疾病,需要对这些细胞因子进行研究,为支气管哮喘病提供可靠的临床特异靶点,提示出相关炎症反应可靠的信息,所以,对IL-4、IFN- γ 和TGF- β_1 等细胞因子所起到的作用与治疗方法进行研究是非常重要的,可有效研制出治疗哮喘病的新型药物,以提高哮喘患者的生活质量。

7 参考文献

- [1] 雷永红.支气管哮喘发病机制中细胞因子作用的研究[J].九江学院学报,2013,31(1):72.
- [2] 张方琪,杨学敏,唐元元,等.嗜酸性粒细胞在哮喘发病机制中的研究进展[J].中华肺部疾病杂志,2013,32(1):162.
- [3] 龚 臣,邓静敏.Th17/Treg在支气管哮喘发病机制中的作用及研究进展[J].中华哮喘杂志,2013,33(1):41.
- [4] 万斯懋,张 进,芦爱萍.白细胞介素与哮喘发病机制的研究进展[J].医学综述,2011,32(6):820.
- [5] 尹静波,黄永富.炎症细胞因子在支气管哮喘发病机制中的作用[J].国际检验医学杂志,2011,10(5):1087.
- [6] 何 敏,王 婷,姬郁林.T细胞在支气管哮喘并抑郁发病机制中的作用[J].华西医学,2012,33(2):294.
- [7] 耿 明.细胞因子在支气管哮喘发病机制中作用的研究进展[J].包头医学院学报,2010,33(1):130.

- [8] 赵新波.舒利迭治疗支气管哮喘58例疗效分析[J].中国医药科学,2013,3(22):72.
- [9] Lau WK,Chow AW,Au SC,et al.Differential inhibitory effects of CysLT (1) receptor antagonists on P2Y (6) receptor-mediated signaling and ion transport in human bronchial epithelia[J].Journal of Tropical Medicine,2011,98(14):796.
- [10] 徐 艳,唐文君,唐宇凤.中西医结合治疗支气管哮喘伴抑郁80例临床分析[J].实用中医药杂志,2013,34(12):1014.
- [11] 王 萍,孙 建.吴氏发泡膏配合舒利迭治疗支气管哮喘缓解期观察与护理[J].实用中医药杂志,2013,12(6):1035.
- [12] 曹金钟.痰热清在支气管哮喘治疗中的相关研究与进展[J].内蒙古中医药,2013,32(30):93.
- [13] 张丽丽,吴晓梅.支气管哮喘发病机制研究进展[J].国际呼吸杂志,2013,33(21):1661.
- [14] 葛 敏.支气管哮喘治疗进展[J].工企医刊,2012,25(4):51.
- [15] 卢彩作.支气管哮喘的药物治疗进展[J].中国实用医药,2013,27(2):242.
- [16] 龚 臣,邓静敏.Th17/Treg在支气管哮喘发病机制中的作用及研究进展[J].中华哮喘杂志,2013,33(1):34.
- [17] Haneda YS.Leukotriene IM enhances tumor necrosis factor-alpha-induced vascular endothelial growth factor production in human monocytes[J].Cytokine,2011,55(1):24.
- [18] 欧维琳,朱春江,蒋林彬,等.干扰素- γ 对支气管上皮细胞表达白三烯受体半胱氨酰白三烯受体1的调节[J].实用儿科临床杂志,2010,25(21):1619.
- [19] 武密玲,郭莉莉.支气管哮喘药物治疗的进展[J].内蒙古医药,2011,14(1):134.
- [20] 王庆军.硫酸沙丁胺醇治疗支气管哮喘疗效观察[J].实用心脑血管病杂志,2012,20(7):1172.

[收稿日期:2014-02-17 编校:朱林]

P-糖蛋白介导的心血管系统药物相互作用研究进展

王 月(天津市北辰区青光镇社区卫生服务中心,天津 300401)

[关键词] P-糖蛋白;介导;心血管系统;药物;相互作用

P-糖蛋白(P-gp)是一种依赖ATP的外排转运蛋白,可将药物由细胞内泵出细胞外,对药物在人体的吸收、分布、代谢、排泄等产生重要影响。P-gp的底物、抑制剂及诱导剂普遍存在于常用药物中,当药物合用时,某些药物通过抑制或诱导P-gp而与合用的药物发生相互作用,使药物的清除率或生物利用度发生改变,增强或减弱疗效。因此合理利用P-gp介导的药物相互作用,对临床联合用药有着重要的指导意义。现将P-糖蛋白介导的心血管系统药物相互作用研究进展做一综述。

1 P-糖蛋白概论

P-糖蛋白P-gp主要由170 kD分子量单链跨膜的糖蛋白与1 280个左右的氨基酸构成的,P-gp和细菌膜性转运蛋白存在高度的同源性。P-糖蛋白分子的N端与C端具有两对称的功能片段^[1]。通过中间部分连接,每个功能片段上含有一个ATP与六个跨膜区,将细胞膜上的P-gp分子进行12次跨膜,并在细胞面上形成亲水性环状的结构,P-gp分子的ATP区具有外排功能,是药物外排泵,可把细胞中的药物积极泵出到细胞外,从而降低细胞里的药物浓度。在1970年,Riehm及Biedler发现由多药耐药MDR基因所编

写的P-gp具有两种类型:MDR1与MDR2^[2-3]。MDR1基因型的P-糖蛋白具有药物抵抗及心血管系统药物外排的功能;而MDR2编码的P-糖蛋白介导主要位于肝小管的细胞膜上。这两种类型P-gp作用底物的特异性不同,却存在部分重叠性,当敲除小白鼠MDR1型P-gp表达时,蛋白底物透过率可提高10~100倍之间,不过有时也会因浓度太高,出现化合物的不良反应,并且P-gp特异性抗体C219与MRK16测定,向P-gp类的研究提供了可靠工具^[4]。

2 P-gp介导底物特异性与表达

2.1 P-gp介导底物特异性:P-糖蛋白可影响药物生物利用度与组织分布,特别是心血管系统类疾病药物,对P-gp底物结构特征与药效团结构进行分析是非常重要的,不过因位点识别困难,转运机制复杂及P-gp底物多样性等特点,使得P-gp的药效团结构的模式难以统一与证实^[5-6]。曾经seeligt发现药效团的结构模式为一个空间固定分子含2、3个电子供体的基团。但后来有人又提出了P-gp底物结构包含平面芳香基团与侧链氮原子。近年来,Ekills等人发现P-gp各类底物抑制剂中存在三维结构及活性的关系,对5个药效团也进行了描述,这些药效团表现出了含氢结合及疏水性受体特点,并证明P-gp确实含有抑制剂与底物,可形成多药性的转运系统^[7-9]。

2.2 P-gp介导表达:在1989年,Theibaut等人首先对人类血脑屏障内皮细胞中的P-糖蛋白表达进行了描述,并发现了大鼠微血管皮细胞的蛋白表达,在一定程度上,有效说明了哺乳动物血脑屏障P-糖蛋白表达的普遍性^[10]。虽然Cordon Cardo研究当中,在人体脉络丛细胞内未发现P-gp的表达,但在人体睾丸毛细血管内发现了P-gp表达,有力表明了血组织界面具有屏障能力。Samoto等人也在脑梗塞病理状况下,发现毛细血管也存在表达P-gp的潜在能力,并且和脑内的神经胶质细胞状态具有相关性。通过这些研究表明,在一定程度上,疾病状况不同,P-gp表达的特性与疾病发展存在一定关系,如Jette等人,在1993年运用蛋白印迹法从大鼠、牛及人等脑组织分离微血管内,检测出了P-gp,而Richard等研究者,也运用蛋白印迹法在脑微血管的皮细胞腔膜上,也检测出了P-糖蛋白,并具有很强的阳性表达,腔膜蛋白的表达量为微血管蛋白表达的17倍左右,占据整个脑膜组织表达500倍左右,这表明了P-糖蛋白的主要定位,不过至今还存在些争议^[11-14]。也有研究者检测出P-gp和皮细胞葡萄糖的转运位置不重合,而且用未固定的人类脑微血管也获得了相似结果,研究者推测星形的胶质细胞足突位置对P-糖蛋白具有抑制性,但不一定增加P-糖蛋白底物通过率,而底物分布量会增加,在MDR1基因的敲除与P-gp抑制剂运用实验中,动物底物分布量也有所增加,研究者认为为了使P-gp实质细胞药物浓度增加导致的,在这种假设下,P-gp表达的实质细胞数量占据整体细胞总数绝大部分,并且P-gp介导细胞的外排作用及外排机制占主要地位。

3 P-糖蛋白介导的心血管系统药物相互作用的研究

3.1 P-糖蛋白介导的耐药作用:P-糖蛋白可减少细胞中的化疗药物积累,具有膜转运能力,疏水区具有结合与转运系统药物的功能,可运用ATP水解的释放功能,主动把疏水亲脂的药物转运至细胞外,致使细胞内的药物浓度比杀伤浓度低,并且能让药物能在细胞中再分布,使得药物集聚在和药物作用没有关系的细胞

器当中,从而出现了耐药性^[15]。系统药物被P-糖蛋白识别结合之后,会引发ATP结合区的活化,对第一个ATP进行水解,改变P-糖蛋白的构象,将底物释放至细胞膜外侧或者细胞外的空间。紧接着,对第二个ATP进行水解,将P-糖蛋白恢复至原状态,让P-糖蛋白在药物结合与释放的过程当中进行循环利用,其表达及耐药程度成正比,近些年研究发现,P-糖蛋白可特异抑制半胱氨酸型蛋白酶肿瘤细胞的凋亡,有效延缓凋亡级联的反应,活性氧可经能量供应的改变,或者有关信号介导通路的参与,可影响P-糖蛋白作用与MDR^[16]。

3.2 P-糖蛋白介导内的多药耐药逆转功能:当前,心血管系统药物中,对抗P-糖蛋白介导多药耐药法:化疗药物与P-糖蛋白抑制剂的合用;信号通路调节,对P-糖蛋白表达进行抑制;加强化疗药物的脂溶性,让药物能快速吸收。在P-糖蛋白抑制功能中,P-糖蛋白抑制剂对P-糖蛋白结合点可进行阻滞,如环孢素A及维拉帕米等就是P-糖蛋白底物,也是转运位置的竞争配体,能被P-糖蛋白泵至细胞之外。也可经ATP对P-糖蛋白功能进行抑制,药物结合的位点及结合域对ATP进行协调作用消耗,让系统药物排出细胞膜外。运用P-糖蛋白对凋亡抑制进行逆转,或者抑制P-糖蛋白表达,或P-糖蛋白表达及功能双重抑制等方法,也可抑制P-糖蛋白功能^[17-20]。

3.3 P-糖蛋白介导药物的相互作用:P-糖蛋白表达能够被诱导与抑制,其底物范围比较广,与诱导剂或者抑制剂合用的时候,能出现转运体水平的相互作用,与P-糖蛋白诱导剂一块服用,AUC与Cmax由55 μg/(h·L)与5.4 μg/L下降到38 μg/(h·L)、26 μg/L,和十二指肠活检中P-糖蛋白含量提高了3.5倍有莫大关系,和P-糖蛋白另一个诱导剂的抗抑郁药进行联合服用,可致使血药浓度降低,并且环孢素能对大鼠体内的P-糖蛋白诱导呈现出时间、剂量及组织的依赖性。近期研究可知,MDR1所启动的子活性主要是由酶C活性进行调节的,而P-糖蛋白过度的表达会致使心血管系统疾病的化疗失败,不过P-糖蛋白抑制剂能够逆转此现象,有效恢复化疗药物敏感程度,也参与了P-糖蛋白底物由肾脏肝脏排泄与肠道吸收的限制。对P-糖蛋白进行抑制,可降低其底物肝肾的清除率,增强生物利用度,所以,P-糖蛋白抑制剂不仅能改变肿瘤细胞中的药物浓度,还能改变其血浆浓度,临床医学中,选择特异性强及安全的抑制剂是非常必要的。

4 小结

虽然P-糖蛋白生理功能还没有阐明,可在药物代谢的动力学当中,P-糖蛋白是一种外排泵药物,其作用越来越明确。由于新实验技术应用与心血管系统药物基因组的科学发展,发现了新突变位点,增加心血管药物转运,或者减低药物通透性,从而降低心血管系统不良反应,为心血管系统药物治疗提供新思路,便于更加安全、更加有效药物的开发,为临床提供合理用药指导。

5 参考文献

- [1] 杨少林,李焕德,彭珍珍,等.由P-糖蛋白介导的药物相互作用研究进展[J].中国医院用药评价与分析,2011,26(3):494.
- [2] 王璠蕾,梁爱华.P-糖蛋白水平上药物之间相互作用的研究进展[J].中国中药杂志,2011,14(11):1916.
- [3] 喻永刚,王强,虞联爱.降糖药物与心血管系统药物配伍分析[J].中国医药指南,2011,9(29):227.

- [4] 沈 沅,李焕德.P-糖蛋白介导的中枢神经系统药物相互作用[J].中国临床药理学杂志,2008,26(3):533.
- [5] 欧阳仲毅.心血管系统药物的合理应用[J].中国药物警戒,2010,28(3):495.
- [6] 代昌远,李庆文.多药耐药相关蛋白和P糖蛋白介导的膀胱肿瘤多药耐药机制的研究进展[J].医学综述,2013,19(22):4097.
- [7] 饶志液,王 荣,魏玉辉,等.相色谱-质谱联用法在分析P-糖蛋白介导体内药动学过程中的应用[J].中国药理学杂志,2013,48(11):850.
- [8] Huang B,Xu C,Li G,et al.Effects of Daphne genkwa on the intestinal transport absorption of rhodamine[J].Chinese Pharmaceutical Journal,2010,45(1):23.
- [9] Srinivas NR,Ramesh M.Digoxin-a therapeutic agent and mechanistic probe:Review of liquid chromatographic mass spectrometric methods and recent nuances in the clinical pharmacology attributes of digoxin[J].Bioanalysis,2009,1(1):97.
- [10] 聂凤英,巩雅丽,谢爱香,等.血清同型半胱氨酸与心脑血管病变的相关性评价[J].中国医药指南,2012,10(18):547.
- [11] 胡玉琴,蒋学华,于志瀛,等.黄关兰P-糖蛋白介导的多药耐药及其逆转剂的研究进展[J].临床合理用药杂志,2011,4(11):153.
- [12] 王辉涛,章从金.心血管神经症的诊断和治疗进展研究[J].医学信息,2011,24(4):1305.
- [13] 李存君,郝 毅.辨证论治心血管神经症体会[J].中国中医急症,2010,29(9):1627.
- [14] 王晓静,陈银红.心血管系统药物配伍用药体会[J].临床合理用药杂志,2009,2(20):51.
- [15] 张晓瑜,江 涛,万升标.海洋天然产物中P糖蛋白介导的多药耐药抑制剂研究进展[J].亚太传统医药,2011,7(6):169.
- [16] 朱国栋,刘国龙.中药冰片通过拮抗P-糖蛋白介导血脑屏障开放的机制探讨[J].广州医学院学报,2009,37(5):80.
- [17] 戴立波,方平飞,蔡骅琳,等.P-糖蛋白与中枢抑制药物相互作用的体外研究[J].中国医院药学杂志,2012,32(12):919.
- [18] 戴立波,何海梅,方平飞.中枢抑制药物与P-糖蛋白相互作用的研究进展[J].中国临床药理学杂志,2011,27(10):801.
- [19] Roger E,Lagarce F,Garcion E,et al.Reciprocal competition between lipid nanocapsules and P-gp for paclitaxel transport across Caco-2 cells[J].Eur J Pharm Sci,2010,40(5):422.
- [20] 王炼词,屈 刚.中草药对P糖蛋白调控的研究进展[J].健康必读,2010,5(1):128.

[收稿日期:2014-02-17 编校:朱林]

医学论文中制表的注意事项

内容:不宜过于烦琐,以简明扼要为原则。

表题:简洁、准确,对读者理解表的内容起画龙点睛作用。

标目:1、表中的主语、谓语是通过纵、横标目来体现的,标目设置合理的表,主谓分明,具有严格的语言逻辑。从左至右连贯起来可读出一句符合主谓语法通顺的话,可以用这种方法来判断主谓安排是否合理。但谓语纵标目较多时,也可主谓语位置换一下。

2、纵标目的顺序:要按正文中的顺序,如材料和方法中顺序是总胆固醇、三酰甘油、HDL,那么,表中纵标目排序也按此顺序。

3、标目分层:可分两层,也可分三层,但不应多于三层。

4、计量单位的标注:标在谓语纵标目后。如果表中谓语纵标目的单位一致,可标在表题后。